诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《线性代数与解析几何 》(B)试卷(18-19年度第1学期)

注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上;

3. 考试形式：闭卷;

4. 本试卷共 8 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

得分 ____ 一、 (15分) 填空题.

1. 若n阶行列式D的值等于d, 若从第2列开始每一列加上它前面的一列，同时对第1列加上D的第n列, 则得到的行列式的值为_____.

2. 设向量$\alpha=(1,1,1)', \beta=(1,\frac{1}{2},0)', A=\alpha\beta'$, 则$A^4=$_____.

3. 设$f(x)=x^2-5x+3$为正整数, 矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 3\end{pmatrix}$, 则$f(A)=$_____.

4. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, 则$A^k=$_____.

5. 设向量组$\alpha_1=(1,1,1)', \alpha_2=(1,2,3)', \alpha_3=(1,1,t)'$线性相关,则$t=$_____.

得分 ____ 二、 (18分) 选择题:

1. 设n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的秩为3,且满足$2\alpha_3-3\alpha_5=0, \alpha_2=2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是(　　).

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ (B) $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ (C) $\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$ (D) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$

2. 设A为$m\times n$矩阵,若线性方程组$Ax=0$有非零解, 则必有(　　).

(A) $m<n$ (B) $r(A)<n$

(C) A 中有两列对应成比例 (D) A的行向量组线性相关.

3. 设$f(x)=\begin{vmatrix}x-2 & x-1 & x-2 & x-3\\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3\\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5\\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3\end{vmatrix}$, 则$f(x)=0$的根为(　　)

姓名_____ 学号_____ 学院_____ 专业_____ 座位号_____

密 封 线 (密封线内不答题)

(A) 0,1,2,3　　(B) 0, 1, 2　　(C) 0, 1, 1,　　(D) 0, 1.

4. 设A为一个3阶矩阵,将其第3行乘以5加到第1行, 相当于用一初等矩阵左乘A,这个初等矩阵是(　　) .

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5. 已知矩阵$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$相似, 则$t =$ (　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 3　　(D) 5.

6. 设有二次型$f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + kx_2^2 + k^2x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$, 当$k$为(　　)时, 二次型$f$必是正定的.

(A) $k > 1$;　　(B) $k^2 > 1$;　　(C) $k < 0$;　　(D) k不存在.

得分	

三、 (7分)计算n阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 7 \end{vmatrix}.$$

得分	

四、 (15分) 求解下列非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 & & -3x_4 & -x_5 & = 1, \\ x_1 - x_2 & +2x_3 & -x_4 & & = 1, \\ 4x_1 - 2x_2 & +6x_3 & +3x_4 & -4x_5 & = 4, \\ 2x_1 + 4x_2 & -2x_3 & +4x_4 & -7x_5 & = 2. \end{cases}$$

得分 | | 五、 (15 分) 在$\mathbb{R}^3$中, 求向量$\alpha = (3,7,1)$关于基$\alpha_1 = (1,3,5)$, $\alpha_2 = (6,3,2)$, $\alpha_3 = (3,1,0)$的坐标.

得分 | | 六、 (9分) 求过直线$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$, 且平行于直线$\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$的平面方程.

得分 | | 七、 (15 分) 设$A=\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$,

(1) 求A的特征值、特征向量;

(2) 求正交矩阵T, 使得$T^{-1}AT$为对角形.

得分	

八、 (6分) 设A为一个具有n重特征值a的$n \times n$矩阵,证明: A可以对角化的充分必要条件是$A = aE$.